Tipos de variáveis mais comuns

Variant – Tipo Genérico
Boolean – True ou False (Veradeiro ou Falso)
Byte – Número inteiro de 0 a 255
Integer – Número inteiro de -32.768 a 32.767
Long – Número inteiro de -2.147.483.648 e 2.147.783.647
Single - Número fracionário com até duas casas de precisão
Double – Número Fracionário com mais de duas casas de precisão
Currency – Quantia monetária entre 922.337.203.685.477,5808 e 922337203685477
Date – Data entre 1/Janeiro/0100 e 31/Dezembro/9999
String – Texto com até 255 de caracteres.

Antes de iniciar, quando principiante é recomendável fazer uma cópia da pasta, pois o resultado da execução da macro, procedimento ou função pode alterar os dados da planilha.

Procedimento, é um conjunto de instruções digitadas fazendo com que o aplicativo (Excel) aja de um determinado modo. São uma ou mais instruções combinadas do qual se obtém um resultado, assim podemos controlar os objetos, métodos e propriedades do aplicativo.

Normalmente utilizamos os procedimentos, quando devemos realizar uma tarefa, que de forma manual nos tome muito tempo, ou quando temos que executar uma função sem similar no aplicativo.

Guia Desenvolvedor ---- Visual Basic

Clique botão esquerdo do mouse (na aba do nome da Planilha, no rodapé da página)
selecione <Exibir Código>

Começar um procedimento com a instrução:

```
Sub NomeDoProcedimento ()
    Declaração do uso de variáveis, com a instrução Dim
    Manipulamos as variáveis, objetos, métodos e propriedades do aplicativo
    E encerramos o procedimento com a instrução:
End Sub
```

Começar uma nova função com a instrução:

```
Public Function NomedaDaFunção( Variável As Range) As String
    Declaração do uso de variáveis com a instrução Dim
    Manipulamos as variáveis, objetos, métodos e propriedades do aplicativo
    NomeDaFunção=Resultado
    E encerramos a função com a instrução
End Function
```

O que difere os dois procedimentos é que as funções podem ser executadas dentro de uma célula, e os procedimentos não, o que não nos impede de ligar o procedimento a um evento do aplicativo, fazendo com que cada vez que o evento ocorra, seja executado o procedimento.

Declaração de variáveis:

Declarar uma variável significa dizer que a variável está preparada para aceitar aquele tipo de dado, utilizamos a instrução:

Dim variável **as** TipodeVariável

Como Atribuir Valores as Variáveis:

Dim T as String
T="Porto Alegre

Observação: Um Literal ou String deve estar entre aspas " "

Dim N as Long
N=9

Dim B as single
B=17.5

Dim D as Date
D=#05 de Setembro de 1985#
Neste formato é obrigatório o sustenido #
ou
D=05/09/1985

Dim Achei as Boolean
Achei=True
ou
Achei=False
Sendo True=Verdadeiro e False=Falso.

Vetor: São listagens, tabelas ou matrizes com uma dimensão.

	Ordem:
Domingo	→ 1
Segunda-Feira	→ 2
Terça-Feira	→ 3
Quarta-Feira	→ 4
Quinta-Feira	→ 5
Sexta-Feira	→ 6
Sábado	→ 7

Os vetor ou Matrizes podem ser localizadas por um índice (Ordem) Ex.: m(4)="Quarta-Feira"

Domingo	Segunda-Feira	Terça-Feira	Quarta-Feira...
1	2	3	4

Declara-se um vetor:

Redim Vetor(QuantidadeDeItens do Vetor) ***As*** TipoDeVariável

Redim S(7) as String
S(1)="Domingo"
S(2)="Segunda-Feira"
S(3)="Terça-Feira"
S(4)="Quarta-Feira"
S(5)="Quinta-Feira"
S(6)="Sexta-Feira"
S(7)="Sábado"

Declarando uma tabela ou uma matriz,Listagem com mais de uma dimensão
Seja a tabela ou matriz, abaixo:

Linhas	Classe	Faixas			
		1	2	3	4
1	A	1	2	2	1
2	B	1	**3**	2	2
3	C	2	3	3	2
Colunas:		1	**2**	3	4

Elementos da Matriz:

Matriz (Linha,Coluna)

m(2,2)=3

Podemos representar está tabela, por qualquer letra do alfabeto, em nosso caso representamos pela letra m.

Na nossa declaração de variáveis, dizemos:

Redim m(2,3)

Isto é, dimensione uma tabela m com duas linhas e três colunas

no próximo passo podemos começar a atribuir valores pra esta matriz, desta forma:

m(1,1)=1
m(1,2)=2
m(1,3)=2
m(1,4)=1
m(2,1)=1
m(2,2)=3
m(2,3)=2
m(2,4)=2
m(3,1)=2
m(3,2)=3
m(3,3)=3
m(3,4)=2

ou

m(1,1)=1 : m(1,2)=2 : m(1,3)=2 : m(1,4)=1
m(2,1)=1 : m(2,2)=3 : m(2,3)=2 : m(2,4)=2
m(3,1)=2 : m(3,2)=3 : m(3,3)=3 : m(3,4)=2

Em qualquer listagem declarada considere também o índice Zero.

Inputbox("Mensagem","Nome Da Caixa", ,Ordenada, abscissa) - **Entrada de dados pelo teclado, Exibe uma caixa de texto, solicitando a informação da Mensagem Ex.:**

N1 = InputBox("Primeira Nota", "Caixa Um", , 30, 10)

MsgBox ("Mensagem") - Exibe uma caixa de texto com a mensagem na tela. Ex.:

MsgBox ("Nota digitada " & n1)

Em algumas linguagens esta instrução é conhecida como printbox.

Tanto InputBox, como MsgBox são solicitados durante a execução do procedimento.

```
Sub LeBase()
Declarção de Variáveis
  Dim Lim As Long, X As Long, Y As Long
  Dim txt As String, Dado As String
  Dim Ok As Boolean
Manipulação da variáveis
  Y = 1: Dado = "BASEQUIVALÊNICAMENUGE"
  For X = 1 To Sheets.Count
   If InStr(1, Dado, UCase(Sheets(X).Name)) = 0 Then
    Y = Y + 1
    ActiveSheet.Cells(Y, 1) = Sheets(X).Name
    ActiveSheet.Cells(Y, 3) = Worksheets(Sheets(X).Name).Cells(67, 11)
    ActiveSheet.Cells(Y, 5) = Worksheets(Sheets(X).Name).Cells(68, 11)
    ActiveSheet.Cells(Y, 7) = Worksheets(Sheets(X).Name).Cells(69, 11)
    ActiveSheet.Cells(Y, 9) = Worksheets(Sheets(X).Name).Cells(71, 14)
   End If
  Next X
End Sub

Public Function ProcCod(df As Long) As String
Declarção de Variáveis
  Dim Lim As Long, X As Long, Y As Long
  Dim txt As String, Dado As String
  Dim Ok As Boolean
Manipulação da variáveis
  txt = "": Dado = "BASEQUIVALÊNICAMENUGE"
  For X = 1 To Sheets.Count
   If InStr(1, Dado, UCase(Sheets(X).Name)) = 0 Then
    Ok = False: Y = 3
    Do
     Y = Y + 1
     If df = Worksheets(Sheets(X).Name).Cells(Y, 1) Then
      txt = txt + Sheets(X).Name + " "
      Ok = True
     End If
     If Y >= 64 Then Ok = True
    Loop Until Ok
   End If
  Next X
Resultado   ProcCod = txt
End Function

Public Function PLinha(txt As Range) As String
  Dim Dd As Variant, Tx As String, Tm As Integer, Ps As Integer, X As Integer, Y As Long
  With txt
    Dd = txt.Formula
  End With
   Tx = LTrim(RTrim(UCase(Dd)))
   Tm = Len(Tx): Ps = InStr(Tx, "K")
   If Ps <> 0 Then PLinha = Mid(Tx, Ps + 1, Tm + 1 - Ps)
End Function

Public Function ProcLin(Dd As Range) As String
  Dim Tx As String, Tm As Integer, Ps As Integer, X As Integer, Y As Long
  Tx = LTrim(RTrim(UCase(Dd.Formula)))
  Tm = Len(Tx): Ps = InStr(Tx, "K")
  If Ps <> 0 Then ProcLin = Mid(Tx, Ps + 1, Tm + 1 - Ps)
End Function
```

Arquivo???Registro???? Campos do Registro????

Tipo de dados definido pelo usuário

Qualquer tipo de dados que você define usando a instrução **Type**. Os tipos de dados definidos pelo usuário podem conter um ou mais elementos de um tipo de dados, uma matriz ou um tipo definido pelo usuário anteriormente definido. Por exemplo:

```
Type MeuTipo
   Nome As String    ' A variável String armazena um nome.
   Nasc  As Date    ' A variável Date armazena uma data de nascimento.
   Sexo As Integer    ' A variável Integer armazena o sexo (0 para  feminino, 1 para masculino).
End Type
```

Abre ou cria um arquivo

Open NomedoArq.Extensão For Random As #Número (De 1 a 15) Tamenho do Registro.

Retorna o tamanho do arquivo, pelo NúmeroDoArquivo aberto na instrução Open
LOF(NúmeroDoArquivo)

Lê o Registro, do arquivo aberto como NúmeroDoArquivo na Instrução Open
GET #NúmerodoArquivo ,NúmeroDoRegistro,TipoDefinidoPeloUruário

Grava o Registro, no arquivo aberto como NúmeroDoArquivo na instrução Open
Put# NúmeroDoArquivo,NúmeroDoRegistro,TipoDefinidoPeloUsuário

Fecha o Arquivo, Identificado pelo NúmeroDoArquivo aberto pela instrução Open
Close #NúmeroDoArquivo

Digite na coluna A, começando na linha 1, Uma listagem qualquer com até 15 digitos (Caracteres) na coluna B e linha 1, digite outras informações com até 5 caracteres. Siga as intruções e execute o procedimento.

Fora do Procedimento:

```
Type MeuReg
   Md As String * 15
    Tx As String * 5
End Type
Sub GravaArquivo ()
   Dim Reg As Long
   Dim Mreg As MeuReg
   Open "ARQUIVO.TTT" For Random As #1 Len = Len(Mreg)
   Reg = (LOF(1) / Len(Mreg))
   Do
      Reg = Reg + 1
      Mreg.Md = ActiveSheet.Cells(Reg, 1)
      Mreg.Tx = ActiveSheet.Cells(Reg, 2)
      Put# 1, Reg, Mreg
   Loop Until LTrim(RTrim(ActiveSheet.Cells(Reg + 1, 1))) = ""
   Close #1
End Sub
```

Para leitura do Arquivo:

```
Sub LeArquivo ()
   Dim Mreg As MeuReg
   Open "ARQUIVO.TTT" For Random As #1 Len = Len(Mreg)
   Reg = 0
   Do
      Reg = Reg + 1
      Get#1,Reg,Mreg
       ActiveSheet.Cells(Reg, 1)=Mreg.Md
       ActiveSheet.Cells(Reg, 2)=Mreg.Tx
   Loop Until Reg=(Lof(1)/Len(Mreg)
   Close #1
End Sub
```

```
'Para utilizar a DAO:
 'Criar referencia a sua Pasta de Trabalho a Biblioteca DAO então:
 'Ativar um módulo do Visual Basic - Click em Referencia no Menu
 'Ferramentas e depois selecione Microsoft DAO 3.0 Object Library
 'na caixa Referência disponíveis
 '-----------------------------------------------------------------
 'Observação toda a planilha que opera com banco de dados, deve ser
 'criado uma Referencia a sua pasta de trabalho a Biblioteca DAO
 '-----------------------------------------------------------------
'
 Sub CriarBancoDeDados()
  Dim Db As Database
  Set Db = Workspaces(0).CreateDatabase("FABRICA.MDB", dbLangGeneral)
  Db.Close
 end sub

 Sub CriarTabelasNumBancodeDados()
  Dim Db As Database, Tb As TableDef, Fl As Field
  Set Db = Workspaces(0).OpenDatabase("FABRICA.MDB")
  Set Tb = Db.CreateTableDef("Modelo")
  Set Fl = Tb.CreateField("Modelo", dbText)
  Fl.Size = 5
  Tb.Fields.Append Fl
  Set Fl = Tb.CreateField("Qtn", dbinteger)
  Tb.Fields.Append Fl
  Set Fl = Tb.CreateField("Exc", dbdouble)
  Tb.Fields.Append Fl
  Db.TableDefs.Append Tb
  Db.Close
 End Sub
```

```
' Criando Tabelas Em Banco De Dados Com Visual Basic No Excell
Sub CriarTabelas()
 Dim Db As Database, Tb As TableDef, Fl As Field, Id As Index
 'Define Uma Tabela E Chave Primária Composta De Tres Campos
 Set Tb = Db.CreateTableDef("ModeloGrupo")
   Set Fl = Tb.CreateField("No", dbLong)
   Fl.Attributes=dbAutoIncrField
   Tb.Fields.Append Fl
   Set Fl = Tb.CreateField("Cdg", dbLong)
   Tb.Fields.Append Fl
   Set Fl = Tb.CreateField("Fb", dbText,3)
   Tb.Fields.Append Fl
   Set Fl = Tb.CreateField("Md", dbText, 6)
   Tb.Fields.Append Fl
   Set Id = Tb.CreateIndex("CdgKey")
      Set Fl = Id.CreateField("Cdg")
      With Id
       .Primary = True
       .Unique = True
      End With
      Id.Fields.Append Fl
      Set Fl = Id.CreateField("Fb")
      With Id
       .Primary = True
       .Unique = True
      End With
      Id.Fields.Append Fl
      Set Fl = Id.CreateField("Md")
      With Id
       .Primary = True
       .Unique = True
      End With
     Id.Fields.Append Fl
 Tb.Indexes.Append Id
 Db.TableDefs.Append Tb
 Tb.Close
End Sub
```

OutraMacro

```
Dim Db As Database, Tb As recordset, Fl As Field
 Set Db = Workspaces(0).OpenDatabase("FABRICA.MDB")
 Set Tb = Db.openrecordset("Modelos")
 Tb.AddNew
 Tb(0).Value = "Sc"
 Tb.Insert
 Tb.Update
activesheet.cells(1, 1)= Tb(0).Value
Db.Close
```

Private Sub Detalhe1_Print(Cancel As Integer, PrintCount As Integer)

```
 Dim Bd As Database, Qrd As QueryDef, Grp As Recordset, Style As Recordset
 Dim Sqls As String, Ttm As String, Ws As Integer
 Set Bd = CurrentDb()
 Redim Nn(15) As String, Tm(15) As String
 Set Bd = CurrentDb()
 Set Style = Bd.OpenRecordset("Modelos", DB_OPEN_TABLE)
 Style.Index = "PrimaryKey"

 Style.Seek "=", Activesheet.cells(1,1)
 For Ws = 1 To 15: Tm(Ws) = "-": Next Ws
 Nn(1) =  Style!N0: Nn(2) = Style!N1: Nn(3) = Style!N2: Nn(4) = Style!N3: Nn(5) = Style!N4
...
 Sqls = "Select * from GrpSize where (GrpSize.Dsc='" & Style!Grp & "') order By GrpSize.Nu;"
 Set Grp = Bd.OpenRecordset(Sqls, DB_OPEN_DYNASET)
 If Not (Grp.EOF) Then
  Grp.MoveFirst
  Do
   For Ws = 1 To 15
    If LTrim(RTrim(Nn(Ws))) = LTrim(RTrim(Grp!Nu)) Then
     Tm(Ws) = Grp!Tam
     Ws = 15
    End If
   Next Ws
   Grp.MoveNext
  Loop Until Grp.EOF
  Grp.Close
 Style.Close
End Sub
```

```
Private Sub ItensDeNota_Exit(Cancel As Integer)
'*****************************************************************
'* A TbDub Deverá Ser Eliminada E Deverá Ser Gerada Uma Saida
'* Não Vinculada Ao Balanço Mas Sim Vinculada Na Dada Desta Nota
'* Com A Data De Saida Igual A Data De Entrada Desta Nota
'*****************************************************************
Dim Bd As Database
Dim Item As Recordset, CsE As Recordset, Sai As Recordset, Qrd As QueryDef
Dim QtE As Double, QtS As Double, Sld As Double, Plq As Double
Dim Sqls As String, Txt As String
Dim Vtd As Double, Icms As Double, Total As Double, V As Double
Dim Vp As Double, Vl As Double
Set Bd = CurrentDb()
Set Item = Bd.OpenRecordset("ItensDeNota", DB_OPEN_DYNASET)
Item.MoveFirst
    Set Qrd = Bd.QueryDefs("CsMtDb")
    Qrd.Parameters("Produto") = Item!Cod
    Set CsE = Qrd.OpenRecordset()
    Set Sai = Bd.OpenRecordset("TbDub", DB_OPEN_DYNASET)
    Sai.AddNew
    Sai!Prod = Item!Prod
    Sai!Qt = QtS
    Sai!Sn = Item!Ct
    Item!Pmt = CsE!Pp
    Sai.Update
    Sai.Close
    CsE.Close
   End If
   Item.Update
  End If
  Item.MoveNext
 Loop Until Item.EOF
'End If
Item.Close
End Sub
```

```
Set Qrd = Bd.QueryDefs("EstAte")
Qrd.Parameters("De") = ActiveSheet.Cells(10,1)
Set Cs = Qrd.OpenRecordset()
Res.MoveFirst
Cs.MoveFirst
Do
 Res.FindFirst "Md='" & Cs!Rf & "'"
 If Not (Res.NoMatch) Then
  Res.Edit
  Res!Te = Cs!Entradas
  Res.Update
 End If
 Cs.MoveNext
Loop Until Cs.EOF
Cs.Close
Set Qrd = Bd.QueryDefs("EstEnt")
Qrd.Parameters("De") = ActiveSheet.Cells(10,1)
Qrd.Parameters("Para") = ActiveSheet.Cells(11,1)
Set Cs = Qrd.OpenRecordset()
Res.MoveFirst
Cs.MoveFirst
 Cs.MoveNext
Loop Until Cs.EOF
Cs.Close
```

Os objetos do excel tais como células, planilhas e pastas abertas podem ser referenciadas em uma coleção de objetos e neste ponto a engenharia do software intende um objeto da coleção, aberta na área de trabalho , como uma matriz ou tabela podendo ser indexada por um subcrito.
Em linguagem de macro os objetos mais comuns que fazem referencias ao excel são:

Workbooks("NomeDaPasta").worksheets("NomeDaPlanilha).Activate
Ativa a planilha,NomeDaPlanilha na pasta, NomeDaPasta.

Workbooks.count
Retorna a quantidade de pastas abertas na Área de Trabalho

Workbooks(Workbooks.count).Activate
Ativa a última pasta aberta na Área de Trabalho

Thisworkbooks
propriedade que faz referência a esta pasta de trabalho.

NomeDaGuia=Thisworkbooks.activesheet.name
Atribui o nome da guia a variável NomeDaGuia

Workbooks.close
Fecha a pasta que está na área de trabalho

Workbooks.add
Cria uma pasta vazia na Área de Trabalho

Workbooks.Open FileName:="NomeDaPasta" ReadOnly:=True
Abra a pasta NomeDaPasta

Sheets.count
Retorna a quantidade de planilhas que existe na pasta ativa.

Sheets.add
Cria uma planilha na pasta ativa

Sheets(Indice).Name="MinhaPlanilha"
Muda o nome da Planilha, com o índice para MinhaPlanilha. Note que o índice é um número

Sheets(Sheets.count).Name="MinhaPlanilha"
Muda o nome da última planilha para MinhaPlanilha.

Sheets("MinhaPlanilha").Pictures.visible
Mostra ou esconde uma imagem (Objeto), exemplo.
Sheets("Plan1").Pictures.visible=True
ou
Sheets("Plan1").Pictures.visible=False

```
Sheets("NomeDaPlanilha").Pictures.insert("Pasta\Arquivo.Jpg")
```
Inseri uma imagem, arquivada na pasta ou caminho

```
Worksheets("NomeDaPlanilha").Cells(Linha,Coluna)
```
Faz referência a uma célula localizada na linha/coluna da planilha. Observe que linha e coluna são indices de uma matriz.

```
ActiveSheet.Cells(4,5)
```
Faz referência a linha 4 e coluna 5 (Célula E4) da planilha selecionada ou planilha ativa.

```
Worksheets(ActiveSheet.Name).Cells(4,5)
```
Faz referência a Linha 4 e coluna 5 (Célula E4) da Planilha selecionada ou planilha ativa.

```
Worksheets(Indice).Cells(4,5)
```
Faz referência a Linha 4 e coluna 5 (Célula E4) da Planilha referenciada por um indice.

```
Worksheets(sheets.count).Cells(4,5)
```
Faz referência a Linha 4 e coluna 5 (Célula E4) da última Planilha criada na pasta.

Na manipulação dos métodos é utilizado o Comando SET>

```
Set Cll=Worksheets("Materiais").Columns("A").End(xlDown)
```
Para na linha em branco da coluna "A" da planilha de materiais (Procura o fim da planilha)

```
Range( Cll.Address).Select
```
Seleciona ou ativa a célula onde parou

```
ActiveCell.Row
```
Retorna o número da linha onde está a célula selecionada ou ativa

```
ActiveCell.Column
```
Retorna o número da Coluna onde está a célula selecionada ou ativa

```
Set Cll=Worksheets("CorDosModelos").Columns("A").Find(Dado)
```
Procura o Dado na coluna "A" da Planilha "CorDosModelos"